

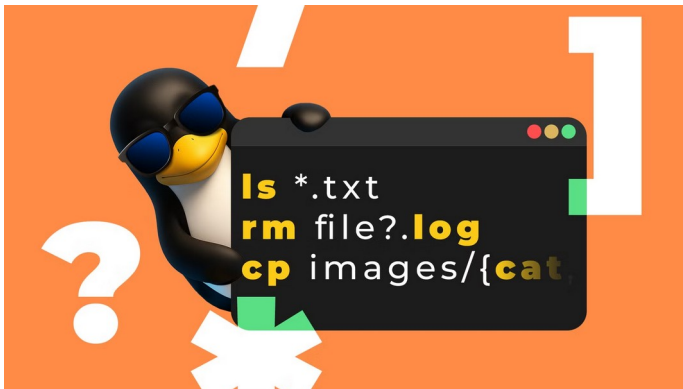


Administración de Sistemas Operativos

UD – 1

Script Bash

Ejercicios Evaluaciones



```
>_ BASH EXAMPLE
#!/bin/bash
echo "Hello DevOps Engineer! 🙌"
date
uptime
```

Evaluación Extraordinaria UD 3 [curso 2025/2026]

Crea un script en Bash llamado **seguro.sh** que reciba exactamente 1 parámetro:

- *El nombre de un archivo (sin ruta, solo el nombre).*

Comportamiento:

El script debe mover o crear el archivo en el directorio backup. La carpeta backup debe crearse si no existe.

Condición de seguridad:

El script solo moverá el archivo si existe un único archivo con el mismo nombre original en todo el sistema.

- Si exactamente un archivo con ese nombre existe en todo el sistema, el script lo moverá al directorio backup. Tras el movimiento, el archivo original desaparecerá de su ubicación original.
- Si no existe ningún archivo con ese nombre en todo el sistema, el script creará un archivo vacío en backup con el nombre que incluya la fecha (formato: nombre_YYYY-MM-DD.extension).
- Si existen dos o más archivos con el mismo nombre en diferentes ubicaciones del sistema, el script no debe mover ni crear nada, y mostrará un mensaje de error indicando la ambigüedad.

Información final.

Mostrar un resumen con:

- Número total de archivos en la carpeta "backup"
- Información de la operación realizada (movido o creado o ambigüedad)

Evaluación Extraordinaria UD 5 [curso 2025/2026]

Elabora un script en Bash que permita administrar cuentas de usuario. El programa recibirá dos o tres parámetros según el siguiente formato:

```
./gestion.sh {crear|eliminar} nombre [opcion]
```

Si el primer parámetro es crear:

- Se generará un usuario con el nombre indicado en el segundo parámetro.
- La clave de acceso será 2026_ seguido del nombre del usuario.
- El directorio personal se ubicará en **/home/profesorado/nombre**.
- El intérprete de comandos será **/bin/sh**.
- Si se entrega un tercer parámetro (nombre de un grupo secundario), el usuario se agregará a ese grupo.

Si el primer parámetro es eliminar:

- Se borrará el usuario especificado en el segundo argumento.
- Antes de proceder, se solicitará escribir la palabra ELIMINAR para confirmar.
- La eliminación se realizará de forma forzada usando -f -r.
- Si se incluye un tercer argumento con el valor **--respaldo**, se generará una copia de seguridad del directorio home del usuario antes de borrarlo, guardándola como **/backup_usuarios/nombre_usuario_AAAAMMDD_HHMMSS**.

Si el primer argumento no es ni crear ni eliminar:

- Se mostrará un mensaje de error junto con las instrucciones de uso correctas.

Finalmente, el script deberá mostrar las 3 últimas líneas del archivo **/etc/passwd** y las 3 primeras del archivo **/etc/group**."

Evaluación Extraordinaria UD 6 [curso 2025/2026]

Crear un script en Bash que permita cambiar la prioridad (nice) de un proceso en ejecución. El script debe cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos funcionales:

- Solicitar el PID al usuario:
 - Validar que el PID escrito corresponda a un proceso existente en el sistema.
- Si el PID no existe, mostrar un mensaje de error y volver a solicitarlo. Así sucesivamente hasta que introduzca un valor válido.
- Solicitar un nuevo valor nice. El valor debe estar comprendido entre la máxima/mínima prioridad permitida
 - Validar que el valor ingresado sea un número dentro de ese rango.
- Mostrar los nuevos valores
 - Mostrar el nuevo valor nice y la nueva prioridad PR del proceso después del cambio.
 - Mostrar también los valores anteriores para comparar.

Guardar/mostrar un registro

- **Cada vez que se ejecute el script, guardar un registro en un archivo llamado resumen.txt.**
 - El registro debe incluir: fecha y hora, PID, nombre del proceso, usuario que ejecutó el cambio, valor nice anterior y nuevo, y prioridad PR anterior y nueva.
- **Preguntar si desea ver el fichero de registro**
 - Al finalizar el script, preguntar al usuario: "**¿Desea ver el contenido de resumen.txt? (s/n)**". Si la respuesta es sí (s/S), Mostrar el contenido del archivo línea por línea.
 - Después de cada línea, esperar a que el usuario pulse Enter para continuar con la siguiente.